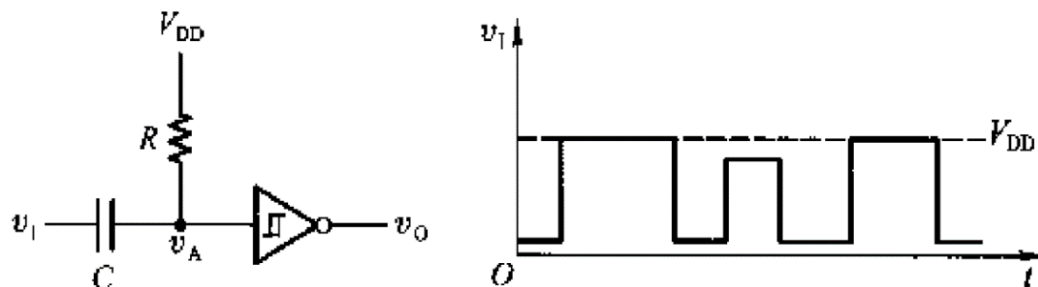
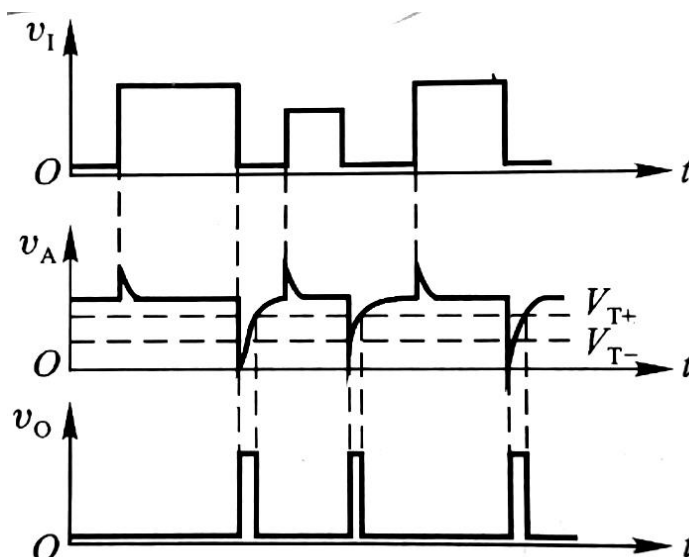


作业 20:

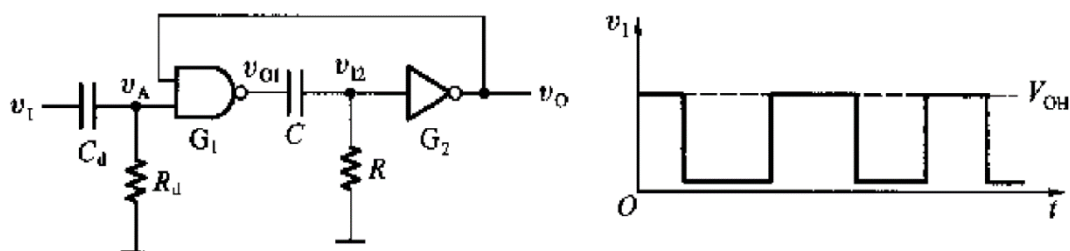
1. 在图所示的整形电路中，输入电压 V_i 的波形如图中所示，假定它的低电平持续时间比 R 、 C 电路的时间常数大得多。试画出输出电压 V_o 的波形。



解：因为 RC 电路时间常数远远小于 V_i 低电平的持续时间，所以 RC 电路在这里是微分电路。据此可以画出 V_A 的波形，并进而从 V_A 的波形画出 V_o 的波形，如下图所示：



2. 如图是用 TTL 门电路接成的微分型单稳态电路，其中 R_d 阻值足够大，保证稳态时 V_A 为高电平。 R 的阻值很小，保证稳态时 V_{12} 为低电平。试分析该电路在给定的触发信号 V_i 作用下的工作过程。画出 V_A 、 V_{o1} 、 V_{i2} 和 V_o 的电压波形。 C_d 的电容量很小，它与 R_d 组成微分电路。



解：首先判别稳态，根据题目，稳态情况下是 $V_{O1}=V_{OL}$ ， $V_O=V_{OH}$ 。

当 V_i 端有负的触发脉冲时， V_A 处出现负的微分脉冲， V_{O1} 正电压跳变，由于电容不可能发生突变，因此 V_{i2} 同样产生正电压跳变， V_O 跳变为低电平。由于 V_O 的低电平反馈到门G1的输入，所以在 V_A 的低电平消失后 V_{O1} 的高电平和 V_O 的低电平仍然继续维持。而这种正反馈使 V_O 波形的边沿很陡。并且由于 V_O 的低电平反馈到TTL的输入，将 V_A 的电压钳位在0.2V（具体可参考TTL与非门电路结构）。

当 V_{O1} 跳变成为高电平后，电容C开始充电，随着充电的进行， V_{i2} 逐渐下降，当降到 $V_{i2} = V_{TH}$ 时， V_O 跳变为高电平， V_{O1} 跳变为低电平，电容C放电，电路恢复到触发前的稳定状态。

